

巡检调度系统

安装与配置指南 (Windows)

适用版本 0.8.1

适用系统 Windows 10 / 11 (64 位) ; macOS、Linux 见附录 C

适用对象 现场操作员、实施与运维人员

文档日期 2026 年 10 月

本指南覆盖：安装 → 第一次启动 → 仿真模式试用 → 接入真机 → 配置视觉判读与播报 → 完成一次巡检 → 日常使用、更新、卸载与常见问题。

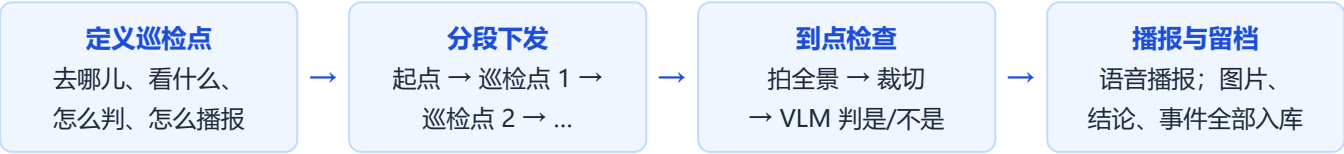
界面截图取自 Windows 11 上的 0.8 版本。

目录

1	认识巡检调度系统	它做什么、两个名词
2	安装前准备	电脑要求、要提前拿到的信息
3	安装	运行安装包、安全提示、安装位置
4	第一次启动	提示框、窗口、托盘图标
5	先在仿真模式里试一遍	不需要机器人
6	接入真机	填写凭据、前置检查、初始化、机头校准
7	配置视觉判读 (VLM) 与语音播报 (TTS)	提供方、汇出方式
8	做一次完整巡检	地图 → 任务航点 → 任务 → 执行 → 定时
9	日常使用	托盘菜单、退出、开机自启、数据与备份
10	更新与卸载	
11	安全须知 (真机)	
12	常见问题	
A	附录 A 设置项速查	
B	附录 B 文件与目录位置	
C	附录 C macOS 与 Linux	

1 认识巡检调度系统

巡检调度系统是运行在现场电脑上的**巡检操作台**：它通过 certaintyX 云端接口指挥机器狗按路线巡检，到每个巡检点拍一张 360° 全景，交给视觉大模型（VLM）判断「是 / 不是」，再把结论用语音播报出来，全过程留档。



为什么要「分段下发」：机器狗走一条路径时中途不会停。所以系统把每个巡检点单独下发一段，机器人到点后才能停下来拍照判读，再下发下一段。

两个必须分清的名词

	含义	来自
导航航点	地图自带的点，编号 1、2、12...，带坐标和连通关系	机器人的地图（只读）
任务航点	你定义的巡检点：落在某个导航航点上，并带有检查问题（prompt）、全景角度范围、答案模版、参考图	本系统

桌面版的构成

安装包已经带好了程序运行需要的一切（固定版本的 Python 3.12 运行时、全部依赖、ffmpeg 抓图工具、中文字体），**不需要另外安装 Python 或其他软件**。程序由两部分组成：

- **窗口与托盘图标**：你看到的界面。关闭窗口只是把它收进托盘，巡检和定时计划照常运行。
- **后台服务**：真正指挥机器人的部分，随窗口自动启动、自动停止。它只在本机 127.0.0.1 上提供服务，局域网里的其他电脑访问不到。

2 安装前准备

2.1 电脑要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 或 Windows 11, 64 位 (x64)
磁盘空间	安装后约 700 MB; 另外为巡检图片与数据库预留空间 (每次检查约 0.1–0.2 MB 图片)
权限	普通用户即可, 不需要管理员权限
网络	接真机时要能访问云端地址 (如 <code>https://certaintyx.sg:8443</code>); 在线语音合成 (edge)、云端 VLM (如通义千问) 也需要联网。只在仿真模式下试用可以不联网
抓图	真机抓全景走 RTSP (端口 8554)。若该端口被防火墙挡住, 可改用 HLS (见 §6.2)

2.2 接真机前要拿到的信息

只在仿真模式里试用时, 以下都不需要。接真机前, 请找管理员在云端管理界面的「API 接入」里拿到:

信息	示例	说明
云端地址	<code>https://certaintyx.sg:8443</code>	由管理员提供
机器人别名	<code>ntu-dog-00001</code>	填 别名 , 不要填机器人 ID
API 密钥	<code>CX_XXXXXXXX_...</code>	角色为 operator、租约模式为 auto
VLM 密钥 (可选)	<code>sk-...</code>	使用通义千问等云端模型时需要 (见 §7)

密钥要保管好

密钥只保存在本机的后台服务里, 界面上永远只显示掩码。不要把密钥发到聊天群或写在共享文档里。

3 安装

3.1 运行安装包

- 1 拿到安装包 `PatrolScheduler-0.8.1-win-x64.exe`（约 197 MB），双击运行。
- 2 若出现蓝色的「Windows 已保护你的电脑」提示：点**更多信息**，再点**仍要运行**。
这是因为当前安装包还没有做代码签名，属于正常现象；签名后这个提示会消失。
- 3 **安装选项**：保持默认的「**仅为我安装**」，点**下一步**。
选「为使用这台电脑的任何人安装（所有用户）」需要管理员权限，一般不需要。
- 4 **选定安装位置**：默认装在当前用户目录下（所需空间约 690 MB），一般不用改；要换位置点**浏览**。然后点**安装**，大约半分钟装完。
- 5 **完成**：保持勾选「运行 PatrolScheduler」，点**完成**，程序会自动启动。

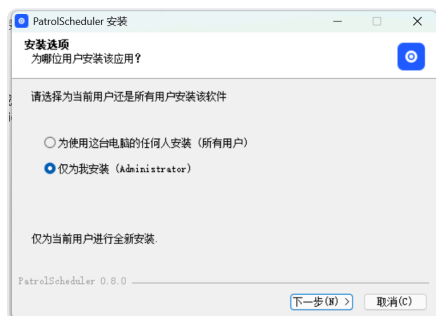


图 3-1 安装选项

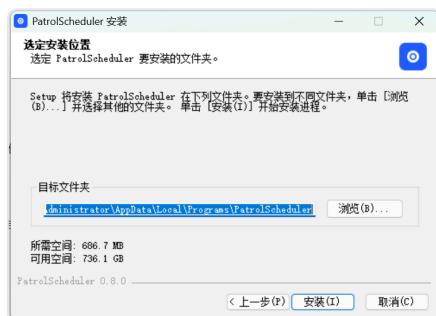


图 3-2 选定安装位置



图 3-3 完成，勾选「运行」

3.2 装好之后

- 开始菜单和桌面上都会出现「**巡检调度系统**」快捷方式。
- 默认安装位置：`%LOCALAPPDATA%\Programs\PatrolScheduler`
- 在 Windows「设置 → 应用 → 已安装的应用」里显示为 **PatrolScheduler 0.8.1**。

4 第一次启动

第一次启动会弹出「第一次启动」提示框，窗口直接停在**设置页**，等你填写云端连接信息。点**知道了**关闭提示框。

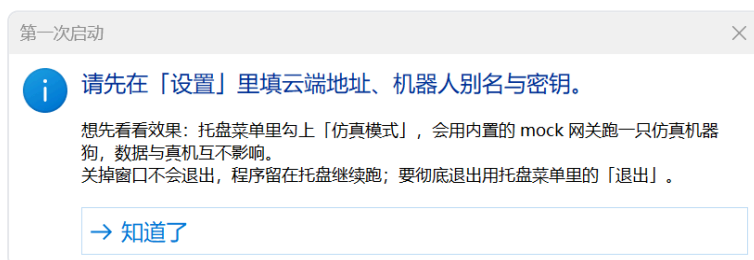


图 4-1 第一次启动的提示框

还没准备好真机信息？

可以先在托盘菜单里勾选「仿真模式」，用内置的仿真机器狗把所有功能试一遍（见第 5 章）。仿真数据与真机数据分开保存，互不影响。

4.1 托盘图标在哪里

程序运行时，任务栏右下角的通知区域里有一个蓝色圆形图标。Windows 默认会把新图标收在「^」（显示隐藏的图标）里，点开就能看到。

- **左键单击**托盘图标：打开窗口。
- **右键单击**托盘图标：打开托盘菜单（各项说明见 §9.1）。

让图标常驻任务栏

Windows 11：设置 → 个性化 → 任务栏 → 其他系统托盘图标，打开「PatrolScheduler」。Windows 10：把图标从「^」里拖到任务栏上。

4.2 关闭窗口 ≠ 退出程序

点窗口右上角的 × 只是把窗口收进托盘，巡检与定时计划会继续执行。第一次这样做时右下角会弹出通知提醒你。要彻底退出，请用托盘菜单里的**退出（会先停下机器人）**（见 §9.2）。

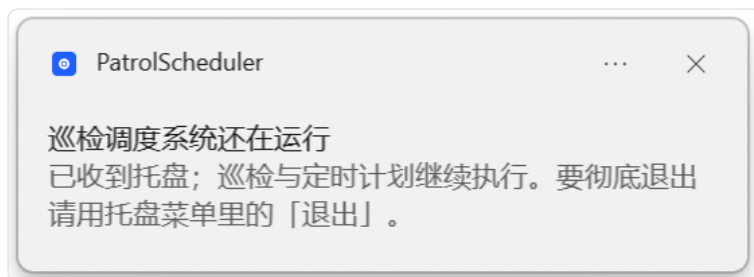


图 4-2 关闭窗口后的提醒

5 先在仿真模式里试一遍

仿真模式会在本机启动一只「仿真机器狗」：**不需要机器人、不需要密钥，不会让任何真实设备动起来**。建议第一次使用时先在这里把整个流程走一遍。

- 1 右键托盘图标，勾选**仿真模式**。几秒后页面自动刷新，右下角弹出「已切到仿真模式」的通知。
- 2 确认窗口左下角显示绿色的 **MOCK · 仿真**，顶栏第一个灯是绿色的「在线」。
- 3 在**总览**页点  **抓一张全景**，右下方会出现一张合成的 360° 全景图，图上的中文标注应清晰可读。
- 4 按第 8 章的步骤建任务航点、建任务并执行，在**执行监控**里观察分段进度与检查结果。

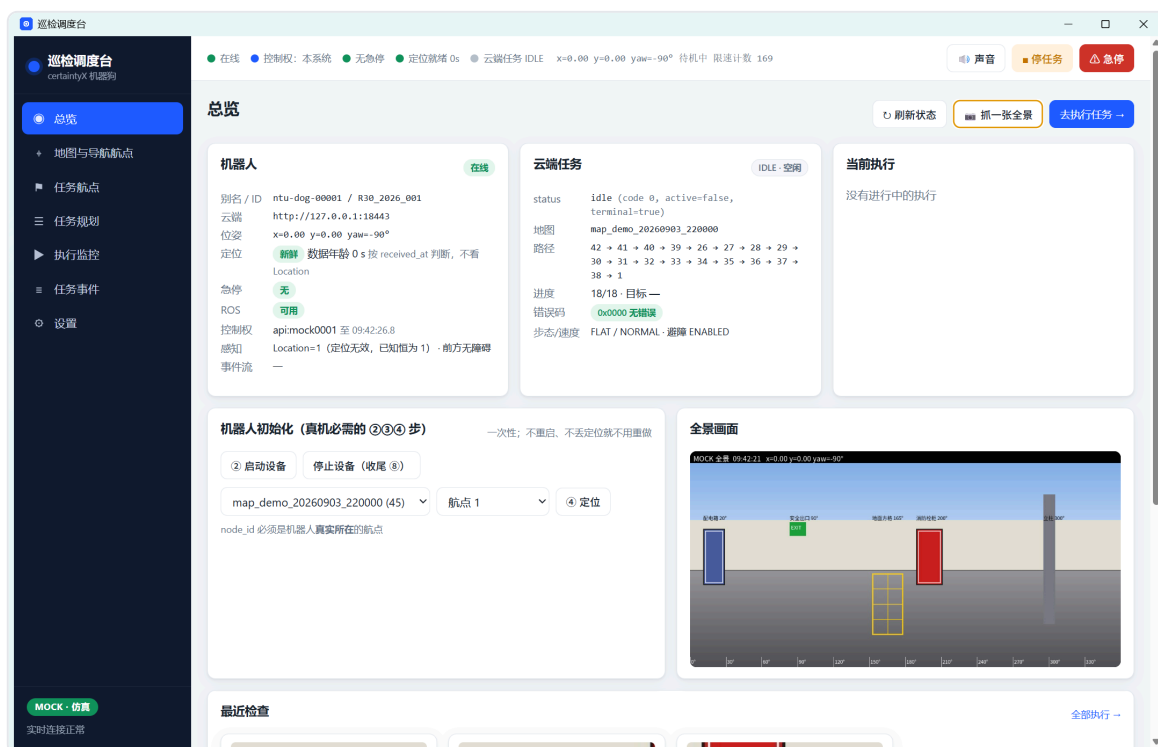


图 5-1 仿真模式下的总览页：左下角 **MOCK · 仿真**，顶栏「在线」为绿灯，右下方是刚抓的全景

仿真里有现成的演示地图

仿真机器狗自带一张演示地图（含导航航点、合成的全景画面：配电箱、安全出口、地面方格、消防栓柜、立柱等），可以直接拿来练习划定角度、写检查问题。想一键灌入演示数据，见附录 B 末尾的命令。

试完后，在托盘里**取消勾选**「仿真模式」即可回到真机模式；仿真里建的数据保留在仿真自己的数据目录里，下次勾选时还在。

6 接入真机

先退出仿真模式，再填写真机信息

仿真模式与真机模式各有一套独立的设置和数据。请先右键托盘图标、**取消勾选「仿真模式」**（托盘菜单第三行显示「当前：真机模式」），再到设置页填写。在仿真模式里填写的地址和密钥不会用于真机。

6.1 填写云端连接

- 1 托盘菜单 → **打开设置**，或在窗口左侧点 **设置**。
- 2 在「云端连接（改动会重建连接）」一栏填写：**云端地址、机器人别名、API 密钥**。
- 3 在「抓图与执行」一栏把抓图源改为 **rtsp**。
- 4 点右上角**保存**。系统会立即用新地址重建云端连接：右侧「当前适配器」的模式随即变为 **REAL 真机**，几秒内左下角也会变为橙色 **REAL · 真机**。
- 5 机器人在线时顶栏「在线」灯为绿色；机器人未开机或网络不通时显示「离线」或「云端不可达」。

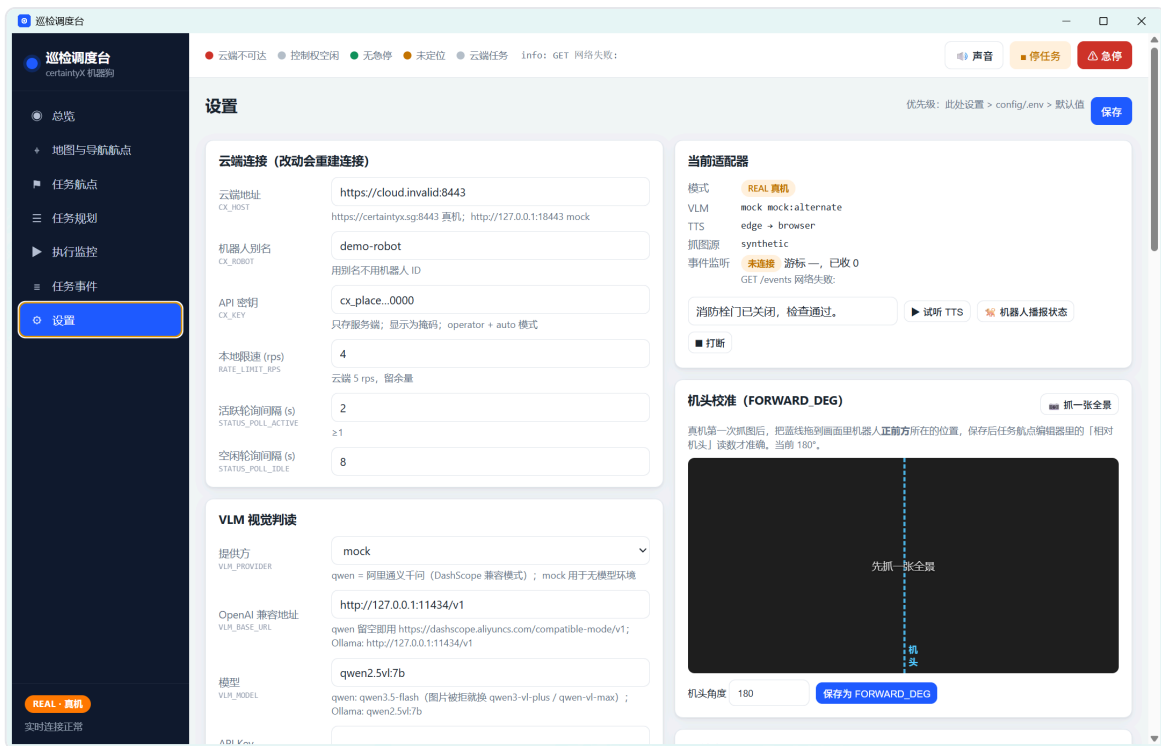


图 6-1 真机模式的设置页：左下角 REAL · 真机，右侧「当前适配器」为 REAL 真机（图中地址为示意，机器人未连接所以顶栏显示「云端不可达」）

填写之前看到 MOCK 是正常的

在真机模式下还没填写云端地址时，地址一栏显示的是默认占位值 `http://127.0.0.1:18443`，左下角会显示「MOCK · 仿真」、顶栏显示「云端不可达」。填好真实地址并保存，几秒内就会变为 REAL · 真机。

优先级

设置页右上角写着「此处设置 > config/.env > 默认值」。桌面版只需要在设置页里改，**不需要编辑任何配置文件**。

6.2 执行前置检查

在**总览**页点  **刷新状态**，系统会列出七项执行前置检查。**七项全部通过才能执行任务**：

检查项	不通过时怎么办
云端网关可达	检查网络、云端地址是否填对
机器人在线	确认机器人已开机并联网
无急停指令	点提示旁的「取消急停」
ROS 可用	机器人端 ROS 未运行，读到的都是旧数据；联系机器人维护人员
定位就绪	按 §6.3 做「② 启动设备」与「④ 定位」
云端无进行中的任务	若提示中路径为空（通常是刚做过定位的残留），点「停任务」；若是别人下发的任务，等它结束
控制权可用	现场有人在操作机器人，等对方放手

抓图源：`rtsp` 是首选；若 8554 端口被防火墙挡住，改为 `hls`（抓帧更快但画面会落后 2-3 秒）。

6.3 机器人初始化（真机必需，一次性）

在**总览** → **机器人初始化**里**按顺序**做一次（机器人不重启、不丢定位就不用重做）：

- ② **启动设备**：在机器人上启动导航、定位等模块。漏掉这一步，任务会「下发成功但机器人不动」。
- ④ **定位**：选择地图，再选择**机器人此刻真实所在（或最接近）的导航航点**，点定位。最多等 20 秒；偏差超过 3 米判为失败。
- 顶栏「定位」灯变绿即完成。

定位初值必须是机器人真实所在的航点

选错了，要么定位失败，要么定位到错误的位置，之后巡检会朝错误方向走，有物理风险。

6.4 机头校准（真机第一次使用时做一次）

全景图上机器人正前方对应哪一列，需要标定一次，任务航点编辑器里「相对机头 $\pm N^\circ$ 」的读数才准：

- 让机器人朝向一个已知的地标停下。
- 设置页 → 「**机头校准 (FORWARD_DEG)**」 → 点  **抓一张全景**。
- 把画面上的蓝色虚线拖到机器人正前方所在的位置，点**保存为 FORWARD_DEG**。

7 配置视觉判读（VLM）与语音播报（TTS）

7.1 视觉判读（设置 → VLM 视觉判读）

提供方	用法
mock	不调用模型，交替回答「是 / 不是」。用于打通流程或演示（默认值）
qwen	阿里通义千问（DashScope）。 OpenAI 兼容地址 留空即可；模型填 <code>qwen3.5-flash</code> （图片被拒时换 <code>qwen3-v1-plus</code> / <code>qwen-v1-max</code> ）；API Key 填 DashScope 的 <code>sk-...</code>
openai_compat	任何 OpenAI 兼容服务：本机 Ollama（ <code>http://127.0.0.1:11434/v1</code> ，模型如 <code>qwen2.5v1:7b</code> ）、vLLM、LM Studio、OpenAI
anthropic	Anthropic 官方接口：填 Anthropic API Key 与模型名

填好后点**保存**，再到任务航点编辑器的「试问 VLM」里点**用参考图验证**（见 §8.2），这一步不会让机器人动。

「附整张全景」= 除了裁切图外再发一张带角度标注的整图，模型能看到更多上下文，但每次调用更贵。

7.2 语音播报（设置 → TTS 播报）

引擎决定怎么把文字变成声音：`edge` = 微软在线合成，音色好，需要联网（默认）；`none` = 不合成，文字交给网页朗读或发给机器人本地离线合成；`command` = 调用命令行 TTS 程序（高级用法）。**汇出**决定在哪里播放，可以多选，用英文逗号分隔：

汇出	播放位置
robot	机器人自带的扬声器 （推荐真机使用；需要机器人固件 2026-09-14 或更新）
browser	本程序窗口（也就是这台电脑的扬声器）。网页需先点一下顶栏「🔊 声音」解除自动播放限制
http	项目自带的播报服务（旧固件没有播报接口时的替代方案，需要实施人员部署）
webhook	把播报内容 POST 到指定地址

推荐的真机组合

汇出填 `robot,browser`：机器狗现场播报，同时电脑上也能听到。

引擎选 `edge`：音色好，推不成时会自动退回文字由机器人自己念；如果调度电脑不能上外网，选 `none`，由机器人离线合成。

机器人音量设一次，机器人会记住；**播完再继续**保持 0（边走边播）可以节省时间。

设置页「当前适配器」卡片里可以输入一句话点▶ **试听 TTS**，🐶 **机器人播报状态**可查看机器人端的声卡、队列与音量，■ **打断**清空播报队列。

8 做一次完整巡检

以下步骤在仿真模式与真机模式下完全一样。建议先在仿真里练熟。

8.1 同步地图（每张地图一次；重新建图后要重做）

左侧**地图与导航航点** → 选择地图 → **同步**。画布上会显示导航航点、连通关系与机器人的实时位置。检查两个数字：航点数是否正确；**连通块是否为 1**（大于 1 说明地图拓扑断开，跨块的路段会走不通）。

在画布上点某个导航航点，可以直接「添加为任务航点」「设为定位初值」或「设为路线起点 / 终点」。

8.2 定义任务航点（巡检点）

左侧**任务航点** → + **新建任务航点**（或在地图上点导航航点 → 「添加为任务航点」）。编辑器右半边的**全景角度编辑器**是核心操作：

- 1 点  **抓一张作参考图**（或上传一张）。建议先让机器人真的走到这个点再抓，看到的的就是它到点后的视野。
- 2 在图上拖动**两条黄线**圈出要检查的方位范围：最左 0°、中间 180°、最右 360°；起点大于终点（如 330°→30°）表示跨越左右接缝，系统会自动拼接。
- 3 写**检查问题（prompt）**：必须是能用「是 / 不是」回答的具体问题，例如「画面中间的红色消防栓柜门是否关好？」「地面黄色方格区域内是否有物品堆放？」。
- 4 填**答案模版**：选择回答「是」还是「不是」算通过（例如「门是否关好」期望「是」，「通道是否被占用」期望「不是」）；再写通过 / 不通过 / 无法判断三句播报，可用 `{name}`（航点名）、`{answer}`（模型回答）占位，每句后面的 ► 可以试听。
- 5 点**保存**后，在编辑器右下的「**试问 VLM**」里点**用参考图**（或**现抓一张**）：立即看到裁切图、模型原始回复、判读结果和将要播报的那句话。不满意就改问题或收窄角度，反复试，**这一步不会让机器人动**。

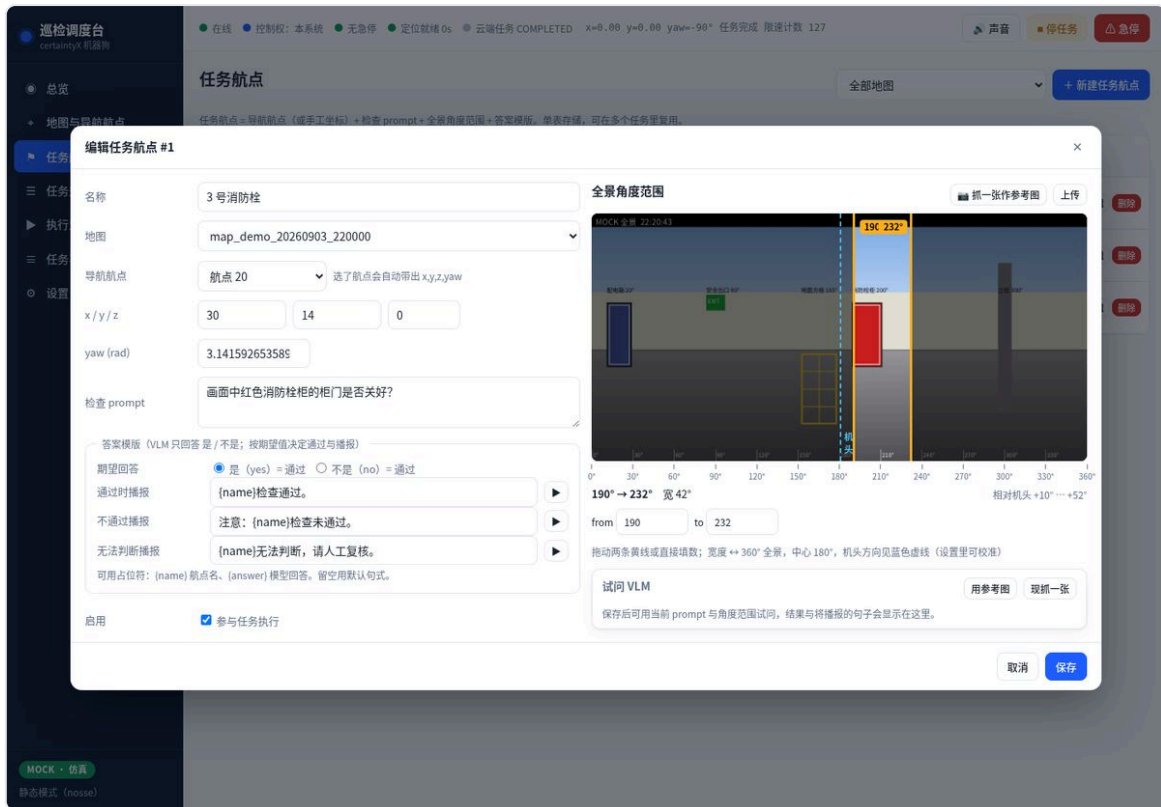


图 8-1 任务航点编辑器：左侧填写问题与答案模版，右侧拖动黄线划定角度范围

8.3 建任务

左侧**任务规划** → + **新建任务**：选择**地图**、**起始点**，按顺序加入任务航点（上下箭头调整顺序）。

- **起始点**选「自动」= 执行时按机器人当前位置取最近的航点；指定具体航点则每次都从它出发（适合总从充电位或门口出发）。
- **执行选项**都有默认值，不确定就别改。常用的几项：到点稳定（默认 2 秒，机器人到点后还在晃就加大）、每段超时（默认 600 秒）、结束后返回起点（默认关）、执行前要求定位就绪（默认开，**真机务必保持开**）。
- 点**路线**预览各段路径与总长，走不通的段会标红。

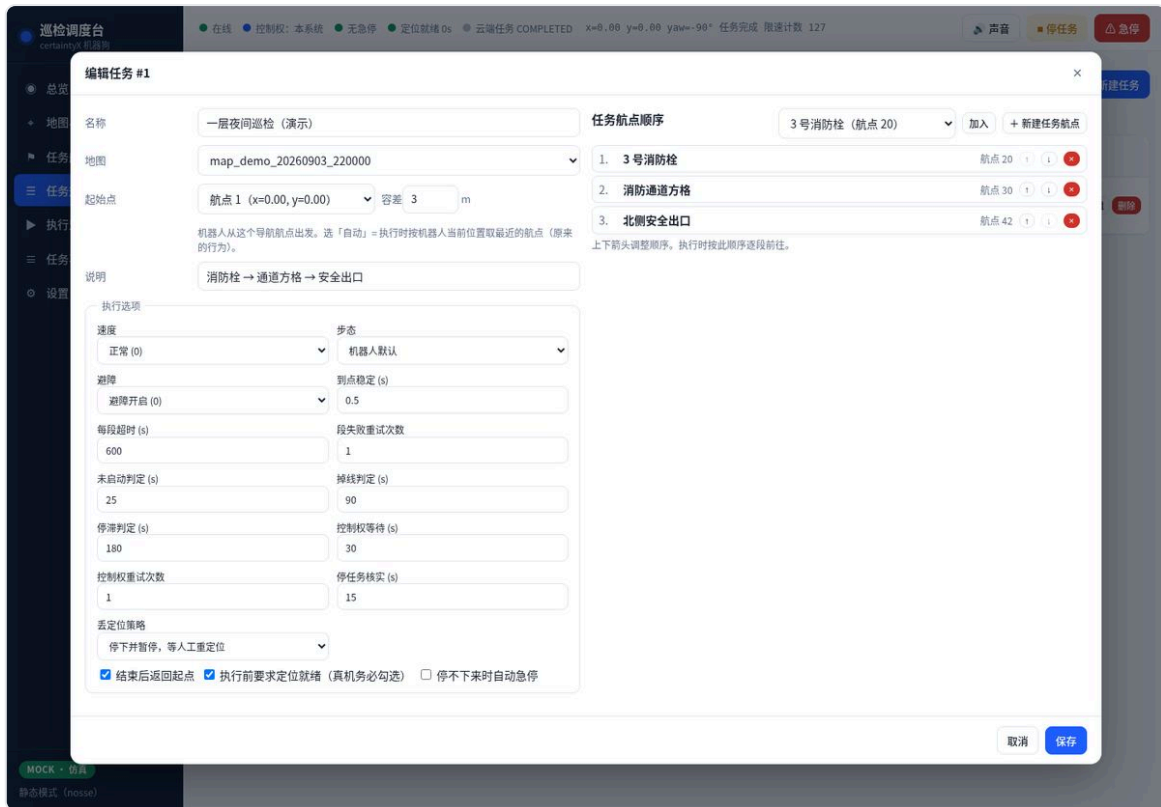


图 8-2 任务编辑：地图、起始点、任务航点顺序与执行选项

8.4 执行与看护

点► **执行**：系统先做一次前置检查（不通过会直接列出原因），真机模式还会再确认一次。之后在**执行监控**里查看：

- **分段进度**：每段依次显示 已下发 → 导航中 → 已到达 → 检查中 → 完成。
- **检查结果**：带角度标注的全景、裁切图、模型回复、判读结论与播报文本（可重放）。每条结果可以**人工复核**（判通过 / 判不通过 / 撤销），统计按复核后的结果计算。
- **事件时间线**：云端与系统事件合在一起，可导出 CSV。



图 8-3 执行监控：一趟完成的巡检，含分段进度与每个检查点的结果

人工干预按钮	作用
暂停	当前段走完停下；点「▶ 继续」接着走
⏭ 跳过当前航点	停掉这一段，从当前位置重新规划下一段
■ 中止	停止任务，并把本次执行标记为已中止

执行失败或中止后，执行详情右上角会出现「🔄 从『某航点』重跑剩余航点」，只走没做完的部分。

顶栏「△ 急停」不是硬件急停

它让机器人端持续下发停止指令，现场遥控仍可能与它竞争，而且机器人收到后还会滑行 5-7 秒才停住。要确保机器人绝对不动，请按机器人身上的物理急停按钮。

8.5 定时执行

任务规划 → 🕒 **定时**：可设「每天固定时刻」（如 07:30, 19:30）或「每 N 分钟」。到点时如已有执行在跑，会跳过并记一条事件；执行前照常做前置检查。**定时计划只在程序运行时生效**（窗口收进托盘也算运行），建议配合「开机自启」使用 (§9.3）。

9 日常使用

9.1 托盘菜单

打开页面

打开设置

当前：仿真模式（内置 mock 网关）

✓ 仿真模式

状态...

打开数据目录

打开日志目录

开机自启

检查更新...

退出（会先停下机器人）

菜单项	作用
打开页面	打开主窗口
打开设置	打开窗口并直接进入设置页
当前：...模式	只显示当前是仿真还是真机
仿真模式	勾选 / 取消，在仿真与真机之间切换（约 5 秒）。若有巡检正在执行，会先询问是否中止
状态...	显示模式、云端、版本、端口、后台线程、运行环境与数据目录
打开数据目录	用资源管理器打开当前模式的数据目录
打开日志目录	出问题时把这里的日志发给技术支持
开机自启	勾选后登录 Windows 时自动启动
检查更新...	手动检查新版本（\$10.1）
退出（会先停下机器人）	彻底退出（\$9.2）

图 9-1 托盘菜单（右键托盘图标）

图 9-1 托盘菜单（右键托盘图标）

9.2 退出程序

右键托盘图标 → **退出（会先停下机器人）**：

- 没有巡检在执行：程序在几秒内退出。
- 有巡检正在执行：先弹出确认框。点**中止并退出**，系统会中止本次执行、让机器人停下，再退出（实测约 2 秒；最长等 40 秒）。点**取消**则什么都不做，巡检继续。

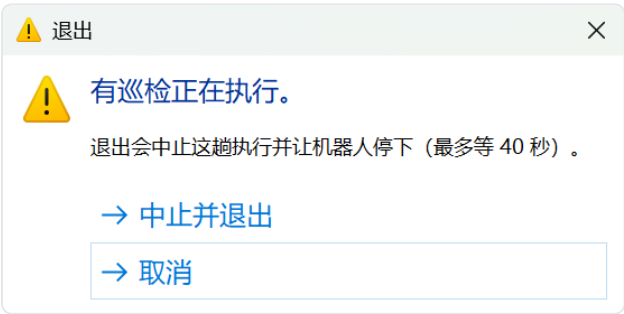


图 9-2 有巡检在执行时退出的确认框

不要用任务管理器强行结束

强行结束不会让机器人停下。确认框偶尔会被别的窗口挡住：把鼠标移到任务栏上的 PatrolScheduler 图标，在弹出的缩略图里点「退出」那一个即可。

9.3 开机自启

托盘菜单勾选**开机自启**后，每次登录 Windows 都会自动启动，并沿用上次的模式（仿真 / 真机）。需要定时巡检的电脑建议打开。取消勾选即关闭。

9.4 状态与自检

托盘**状态...**，或设置页下方的「**系统自检**」，可以看到版本、数据库、后台线程、媒体占用和「**运行环境**」。正常应显示：

Python 3.12.13 · 自带运行时 runtime · ffmpeg 有 · 中文字体 NotoSansCJKsc-Regular · win32



图 9-3 托盘「状态...」

9.5 数据、日志与备份

所有数据保存在 `%APPDATA%\PatrolScheduler\` 下（在资源管理器地址栏输入这串路径即可打开）：

位置	内容
<code>data\</code>	真机模式的数据库（ <code>scheduler.db</code> ）、巡检图片（ <code>media\</code> ）、后台日志（ <code>logs\app.log</code> ）
<code>data-mock\</code>	仿真模式的数据，结构同上
<code>logs\</code>	窗口与后台服务的启动日志： <code>desktop.log</code> 、 <code>backend.out</code> 、 <code>mock.out</code>
<code>desktop.json</code>	记住上次是否为仿真模式

- **备份配置**：设置页 → 「**备份 / 迁移**」 → 导出任务航点 / 任务 / 定时（JSON）。换电脑时在新电脑上「导入 JSON」即可。
- **完整备份**：先从托盘**退出程序**，再复制整个 `data` 文件夹（程序运行时直接复制数据库可能得到不完整的副本）。

- **磁盘占用**：桌面版目前不会自动清理旧图片。可在「系统自检 → 媒体占用」查看；空间紧张时，退出程序后删除 `data\media\runs\` 下较早的编号目录（只影响历史记录里那几次执行的图片显示）。

10 更新与卸载

10.1 更新

- 程序启动时会自动检查新版本；发现后在后台下载，下载完成会询问是否「现在重启安装」。若此时有巡检在执行，会先询问是否中止并停下机器人。
- 也可以随时从托盘点**检查更新...**。没有新版本时会提示「已是最新版本」；暂时没有发布渠道时会提示「检查更新失败」，不影响使用。
- 手动更新：直接运行新版本的安装包覆盖安装即可，数据与设置会保留。

10.2 卸载

- 1 先从托盘**退出**程序。
- 2 Windows「设置 → 应用 → 已安装的应用」→ 找到 **PatrolScheduler 0.8.1** → 卸载（或控制面板 → 程序和功能）。
- 3 卸载会删除程序文件和开始菜单、桌面快捷方式，**但会保留** `%APPDATA%\PatrolScheduler\` 里的数据与设置，重新安装后数据仍在。要彻底清除，卸载后手动删除该文件夹。

11 安全须知（真机）

1. **急停不是硬件急停**，也不是锁：它让机器人端持续下发停止指令，现场遥控仍可能与之竞争，实测还有 5-7 秒滑行，而且不会取消云端任务。要确保绝对不动，请按物理急停按钮。
2. **停任务 ≠ 停设备**：停任务只让机器人停下，导航等模块还在运行（耗电）。当天收工时再按「停止设备（收尾 ⑧）」。
3. **定位初值必须是机器人真实所在的航点**，给错会导致巡检朝错误方向行走。
4. 让机器人动起来之前，确认路径上没有人，并有人能随时按下物理急停。
5. 同一时刻只有一方能控制机器人：现场人员可以抢走程序的控制权，程序不会反过来抢。看到「控制权被别人持有」时请等待，不要反复重试。
6. 后台服务只监听本机（127.0.0.1），没有登录鉴权。请勿自行改成对局域网开放。
7. 如果你的机器人别名接的是与真机共用 roscore 的仿真环境，**不要按「启动设备 / 停止设备」**。

12 常见问题

现象	处理
安装时出现「Windows 已保护你的电脑」	点「更多信息」→「仍要运行」。安装包未签名所致
找不到托盘图标	点任务栏右下角的「^」（显示隐藏的图标）。可按 §4.1 让它常驻任务栏
点了「退出」好像没反应	有巡检在执行时会弹确认框，它可能被其他窗口挡住：鼠标移到任务栏上的 PatrolScheduler 图标，在缩略图里点「退出」
真机模式下左下角显示 MOCK、顶栏「云端不可达」	还没填写云端地址：按 §6.1 在 真机模式 下填写并保存，几秒后左下角变为 REAL·真机。若托盘里还勾着「仿真模式」，说明配置填进了仿真模式：先取消勾选，再在真机模式下重新填写（见第 6 章开头）
顶栏「离线」	机器人没开机、没联网，或云端地址 / 别名 / 密钥填错
任务下发成功，但机器人不动	依次检查：是否漏了「② 启动设备」、是否漏了「④ 定位」、急停是否还在生效、路径是否属于另一张地图
前置检查：云端有任务在跑	路径为空 → 刚做过定位的残留，点「停任务」；有正常路径且不是你下发的 → 现场有人在操作，等它结束
操作返回 409 / 控制权被别人持有	现场有人在控制机器人，等对方放手
中止 / 停任务后机器人还在走	机器人端偶发不响应停止指令，系统会记一条红色事件。使用急停或到现场处理
抓不到全景或抓帧很慢	真机 RTSP 抓一帧约 3 秒。8554 端口被挡时把抓图源改为 <code>hls</code>
全景是一条条竖条纹	抓到了还没稳定的画面，系统会自动重抓，仍不合格会跳过判读并记 <code>snapshot_degraded</code> 事件
全景上的中文是方块	看「运行环境」是否显示「中文字体 NotoSansCJKsc-Regular」；不是的话重新安装
电脑上听不到播报	确认汇出里有 <code>browser</code> 、电脑没静音、顶栏「🔊 声音」已打开； <code>edge</code> 引擎需要联网
程序启动失败：「后端 60 秒没起来」	托盘或报错框里的日志目录，看 <code>backend.out</code> ；常见原因是数据目录不可写或杀毒软件拦截
端口 8088 被占用	程序会自动换下一个端口，托盘「状态...」里可看到实际端口
杀毒软件删除了程序文件	把安装目录加入杀毒软件的排除项后重新安装
退出时卡了很久	后台在等机器人确认停下（最多 40 秒），通常是云端不响应。超时后程序会强制结束

联系技术支持时请提供：托盘「状态...」的截图，以及日志目录里的 `desktop.log`、`backend.out` 和数据目录里的 `logs\app.log`。

A 附录 A 设置项速查

设置项	默认值	说明
云端连接		
云端地址	(占位)	真机填管理员提供的地址，如 <code>https://certaintyx.sg:8443</code>
机器人别名	(占位)	填别名，不要填机器人 ID
API 密钥	(占位)	只保存在本机，显示为掩码；不改就原样保存
本地限速 (rps)	4	云端限 5 次/秒，留余量，一般不用改
VLM 视觉判读		
提供方	mock	mock / qwen / openai_compat / anthropic (§7.1)
模型	qwen2.5vl:7b	按提供方填写
超时 (s)	120	模型响应慢时可加大
TTS 播报		
引擎	edge	edge / none / command (§7.2)
edge 声音	zh-CN-XiaoxiaoNeural	也可用 zh-CN-YunxiNeural 等
汇出	browser	真机推荐 <code>robot,browser</code>
机器人音量	(空)	0–100；留空表示沿用机器人上次的音量
播完再继续	0	1 = 等机器人念完再走下一段
抓图与执行		
抓图源	synthetic	真机改为 <code>rtsp</code> ；8554 被挡用 <code>hls</code>
常驻读流	1	到点抓帧更快更稳，保持开启
机头对应角度 (°)	180	通过「机头校准」设置 (§6.4)
到点稳定 (s)	2	机器人到点后等待多久再抓图
每段超时 (s)	600	按最长一段实际用时的 2 倍设置
通知 Webhook	(空)	检查不通过或执行失败时把 JSON 推送到这个地址（如企业 IM 机器人）

B 附录 B 文件与目录位置

内容	位置
程序文件	%LOCALAPPDATA%\Programs\PatrolScheduler\
数据与设置	%APPDATA%\PatrolScheduler\ (详见 §9.5)
真机数据库	%APPDATA%\PatrolScheduler\data\scheduler.db
仿真数据库	%APPDATA%\PatrolScheduler\data-mock\scheduler.db
巡检图片	...\data\media\runs\<执行编号>\
启动日志	%APPDATA%\PatrolScheduler\logs\
后台运行日志	...\data\logs\app.log (仿真为 data-mock\logs\app.log)
开机自启登记	注册表 HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 下的 cn.patrolscheduler.desktop
网页地址	默认 http://127.0.0.1:8088 (被占用时自动顺延, 见托盘「状态...」)。同一台电脑上用浏览器打开也能操作

一键灌入演示数据（仿真模式，可选）

在仿真模式运行时，打开 PowerShell 执行下面两行，会同步演示地图、建 3 个任务航点和 1 个任务，并跑一趟（约 40 秒）：

```
$R = "$env:LOCALAPPDATA\Programs\PatrolScheduler\resources"
& (Get-ChildItem "$R\runtime\python\*\python.exe" | Select-Object -First 1).FullName "$R\backend\scripts\seed_demo.py" --base http://127.0.0.1:8088 --reset --init --run --mock-speed 6
```

若端口不是 8088，把 --base 里的端口换成托盘「状态...」里显示的端口。

C 附录 C macOS 与 Linux

三个平台的安装包里是同一份运行时与程序，界面与操作完全相同，只有安装方式和数据位置不同：

平台	安装	数据与日志
macOS	打开 PatrolScheduler-x.y.z-mac-arm64.dmg（Apple 芯片）或 -mac-x64.dmg（Intel），把图标拖进「应用程序」。未签名的包第一次打开会被拦：系统设置 → 隐私与安全性 → 仍要打开	~/Library/Application Support/PatrolScheduler/
Linux	给 PatrolScheduler-x.y.z-linux-x64.AppImage 加可执行权限后双击；或安装 deb 包。AppImage 双击没反应时安装 libfuse2	~/.config/PatrolScheduler/

— 完 —